特种设备事故调查报告

本溪市平山区“7.6”一般电梯故障事故调查报告

工商银行本溪分行“7.6”电梯事故调查组

2021 年 10 月 15 日

目　录

一、事故基本情况

二、事故发生单位及设备概况

三、事故发生过程及应急救援情况

四、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况

五、事故原因及性质

六、责任认定及处理建议

七、事故防范和整改措施建议

本溪市平山区“7.6”一般电梯故障事故调查报告

2021年7月6日9时28分，中国工商银行股份有限公司本溪分行发生一起电梯故障事故，造成一人死亡，该部事故电梯的维保单位是辽宁元和电梯有限公司，检验单位是本溪市特种设备监督检验所。

根据《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备事故报告和调查处理导则》等法律法规的规定，7月7日平山区政府成立了由区市场监督管理局牵头，区应急管理局、平山公安分局、区人社局、区总工会、区纪委监委等部门、单位为成员的工商银行本溪分行“7.6”电梯事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因及经济损失情况，认定事故的性质和事故责任，在此基础上，提出了对责任单位和责任人的处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

事故发生单位	中国工商银行股份有限公司本溪分行		
事故发生单位地址	本溪市平山区曙光路3号		
法定代表人（主要负责人）	梁文波	安全（质量）管理负责人	刘铭
单位性质	国有企业	所属行业	货币金融服务
单位类别	特种设备使用单位	统一社会信用码	91210500819688974H
作业人员数量	1	持证人员数量	1
设备种类	电梯	设备类别	曳引与强制驱动电梯
设备品种（名称）	曳引驱动乘客电梯	设备代码	30102105002007060019
产品编号	20040315	制造日期	2004年2月
设备用途	办公自用	施工日期	不详
投用运行日期	2004年	使用登记日期	2007年6月11日
使用登记证编号	T20070240	检验类别	定期检验
检验日期	2020年4月29日	检验结论意见	合格
事故发生时间	2021年7月6日9时28分		
事故特征	故障		
事故发生地点	本溪市平山区曙光路3号		
事故等级	一般事故	事故性质	责任事故（2）
损坏程度	严重故障	事故直接原因	事故电梯未能及时检验；使用管理不到位；未按安全技术规范进行维护保养。
事故主要原因	使用管理缺失	直接经济损失	105.1万元
死亡人数	1	受伤人数	0
负责组织事故调查部门	本溪市平山区市场监督管理局		
技术鉴定专家	吴岩、郑春杰、王业伟		
损失评估机构			
说明： 调查组组长（签名）：　　日期：			

二、事故发生相关单位及设备概况

（一）事故单位情况

中国工商银行股份有限公司本溪分行是事故发生单位，该公司成立于1996年7月2日；统一社会信用代码：91210500819688974H；类型：股份有限公司分公司；营业场所：本溪市平山区曙光路3号；负责人：梁文波；经营范围:许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种；开办贵金属业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）电梯维保单位情况

辽宁元和电梯有限公司是事故电梯的维保单位，该公司成立于2018年3月16日，统一社会信用代码：91210504MA0XLM9U4L；类型：有限责任公司；住所：辽宁省本溪市明山区峪明路138-10栋19号；法定代表人：郑喜健；经营范围：电梯的安装、改造、修理、维护、保养；电梯、电梯设备及机电产品销售及技术服务；机械电子设备技术开发、技术咨询；物业管理；停车场管理；监控设备、消防设备、建筑材料、日用百货、电线电缆销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）其特种设备安装改造维修许可证发证日期为2018年11月7日，有效期至2022年5月16日，许可内容中包含曳引驱动乘客电梯修理。该单位与中国工商银行股份有限公司本溪分行签订维保合同，合同期限为2020年10月28日至2021年10月28日。

（三）电梯检验单位情况

本溪市特种设备监督检验所是事故电梯的检验单位，该所已取得中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证（综合检验机构 甲类）；证书编号：TS7110029-2023；检验项目中包含各类电梯的定期检验和监督检验；负责人：张长龙；机构地址：辽宁省本溪市明山区武安路20号；发证日期：2019年4月30日；有效期至：2023年4月29日。

（四）设备基本情况

1、事故设备为曳引驱动乘客电梯，型号：TOPS-VR，产品编号：20040315，制造日期：2004-02，制造单位名称：东芝电梯（沈阳）有限公司，使用单位名称：中国工商银行股份有限公司本溪分行，使用登记证编号：T20070240，设备使用地点：本溪市平山区曙光路3号，安全管理人员：刘铭，定期检验日期：2020年4月29日，下次检验日期：2021年05月，中国工商银行股份有限公司本溪分行已经向本溪市特种设备监督检验所报检，本溪市特种设备监督检验所未完成检验工作，未出具检验报告。

（五）死者情况

曲志平，男，[redacted]汉族，身份证号码：[redacted]工作单位：中国工商银行股份有限公司本溪分行，户籍地址：本溪市[redacted]在本起事故中因电梯故障多发伤造成死亡。

（六）事故相关人员基本情况

1、赵洪恩，男，[redacted]汉族，住址：辽宁省本溪市[redacted]身份证号[redacted]工作单位：本溪市特种设备监督检验所，职务：机电室副主任。

2、张长龙，男，[redacted]汉族，住址：辽宁省本溪市[redacted]，身份证号码：[redacted]工作单位：本溪市特种设备监督检验所，职务：所长。

3、郑喜健，男，[redacted]汉族，住址：辽宁省本溪市[redacted]身份证号码：[redacted]工作单位：辽宁元和电梯有限公司，职务：法定代表人、维保工作人员。

4、李广，男，[redacted]汉族，住址：辽宁省本溪市[redacted]身份证号：[redacted]工作单位：辽宁元和电梯有限公司，职务：维保工作人员。

5、刘铭，男，[redacted]汉族，住址：辽宁省本溪市[redacted]身份证号码：[redacted]工作单位：中国工商银行股份有限公司本溪分行，职务：办公室副主任、特种设备安全管理负责人。

6、刘鹏飞，男，[redacted]汉族，住址：辽宁省本溪市[redacted]身份证号码：[redacted]工作单位：中国工商银行股份有限公司本溪分行，职务：职员、后勤管理人员。

（七）事故发生的时间

事故发生的时间为2021年7月6日9时28分。

（八）事故发生的地点

事故发生地为中国工商银行股份有限公司本溪分行C#电梯。

三、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年7月6日9时28分左右，中国工商银行股份有限公司本溪分行员工曲志平在四楼乘坐本单位C#电梯，当时电梯轿厢内只有他一人，电梯运行后不久失去了控制向上不断加速运行，最终电梯轿厢撞击到井道顶部楼板停止运行。轿厢冲顶后突然停止运行，由于向上的惯性将曲志平向上抛起，撞到轿箱顶部后跌落到轿厢里面，被困电梯轿厢中。事故发生后，本溪工商银行组织了救援工作，当天下午2点38分左右，消防人员将曲志平救出，经医护人员现场确认，已无生命体征。

（二）事故救援情况

2021年7月6日9时38分，中国工商银行股份有限公司本溪分行门卫发现C#电梯出现故障，通知维保单位进行维修，维保单位辽宁元和电梯有限公司郑喜健9点45分左右到达现场，保安和保洁说电梯在5楼，可能关人了，郑喜健直接到了5楼，敲击电梯门并喊叫，里面没有回应，郑喜健拿电梯钥匙把门打开后，发现里面是黑的，没有轿厢，然后郑喜健叫了维保单位的其他人员过来，并到门卫取机房钥匙乘坐其他电梯到18楼，再到19楼机房，检查各项设备，通过缆绳眼看到电梯就在脚下，大概9点53分左右下到18楼，再次敲击楼层门并喊叫，里面仍没有回应，维保单位其他人员到后，又回到机房做一些维修的准备工作，因担心电梯里有人，郑喜健于10点30分拨打的“120”，做好应急救援准备。接下来郑喜健用盘车把轿厢往下放，但没能成功，判断安全钳卡死了，敲击轨道，也没能成功。郑喜健于11点20分拨打“119”，并接着拆卸安全钳，七、八分钟后“119”到达现场，看完现场后，组织人员到机房砸墙，同时，工行联系水焊师傅帮助维保人员把安全钳切掉，在这期间维保人员到机房用倒链把电梯向上提升1米，复位安全钳，并固定住电梯，安全

钳切掉后，用倒链把电梯向下放，在18楼发现电梯里有人，14时38分消防人员救出被困者曲志平，“120”医护人员现场确认，曲志平已无生命体征。

（三）事故类别

依据《特种设备安全监察条例》认定为是一起一般电梯事故。

四、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失

本次事故造成曲志平1人死亡，1部电梯严重损坏，直接经济损失约105.1万元。

五、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因：

（1）事故电梯未能及时检验，导致该部电梯存在重大安全隐患且仍继续运行。2021年5月10日，工行本溪分行后勤管理人员刘鹏飞申请电梯检验费用，并委托维保单位郑喜健向本溪市特种设备监督检验所申请检验，该所未能及时安排检验工作，且对存在重大安全隐患的电梯未按规范要求通知使用单位和市场监督管理部门。

（2）制动器推杆在断电的情况下无法退回，发生遛梯冲顶事故。控制柜中最左侧接触器（2BK）出现卡阻，卡阻造成制动器线圈的维持电压（直流51.8V）不能实现，工作时电压一直是直流97V，长时间工作线圈会产生高温，推杆受到了高温，温度下降时，推杆受到后面铁芯的压力和推杆材料由于受到温度不同，产生的收缩变形不同，因此发生了弯曲。

（3）建筑屋顶漏水，渗漏到机房楼板上后滴到制动器线圈上，水在线圈高温作业下产生水蒸气进入铁芯内部与金属末和粉

尘结合，容易结块，增加颗粒粒度，增加了黑色粉尘的粘度，增加了铁芯和推杆的运行阻力，造成卡阻。

2、主要原因

（1）本溪市特种设备监督检验所未能及时对事故电梯开展检验，发现存在使用未经检验特种设备的严重事故隐患，未告知使用单位，且未向市场监管部门报告。

（2）事故电梯的维保单位辽宁元和电梯有限公司未能在维保时发现事故电梯控制柜接触器故障，并及时维修、更换。

（3）中国工商银行股份有限公司本溪分行电梯机房房顶漏水，未能提供安全的电梯运行环境。

3、次要原因

（1）中国工商银行股份有限公司本溪分行使用未经检验合格的电梯。

（2）中国工商银行股份有限公司本溪分行的事故电梯出厂合格证明、数据表和安装监检报告等原始资料丢失。

（3）中国工商银行股份有限公司本溪分行未按规范对特种设备管理人员、作业人员进行安全教育和技能培训。

（4）本溪市特种设备监督检验所对事故电梯开展检验时只有一名检验人员到场，未按照安全技术规范的要求进行检验。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，工商银行本溪分行“7.6”电梯事故是一起特种设备责任事故。

六、对事故单位及相关人员的处理建议

（一）责任单位处理建议

1、本溪市特种设备监督检验所对事故负有责任，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第（一）项进行处理。

该所未能及时对事故电梯及其他两部电梯开展检验并出具检验报告，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第五十三条第一款的规定，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十三条第（二）项进行处理。

该所对事故电梯及其他两部电梯开展检验时只有一名检验人员到场，未按照安全技术规范的要求进行检验，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第五十二条第一款的规定，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十三条第（二）项进行处理。

该所对事故电梯开展检验时，发现存在使用未经检验特种设备的严重事故隐患，未告知使用单位，且未向市场监管部门报告，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第五十三条第二款的规定，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十三条第（四）项进行处理。

2、辽宁元和电梯有限公司对事故负有责任，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第（一）项进行处理。

该公司未能在维保时发现事故电梯控制柜接触器故障，并及时维修、更换，该行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五条第二款的规定，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款进行处理。

3、中国工商银行股份有限公司本溪分行对事故负有责任，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第（一）项进行处理。

该行电梯机房房顶漏水，未能提供安全的电梯运行环境，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款的规定，建议由平山区市场监督管理局责令其立即整改。

该行使用未经检验合格的电梯，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款的规定，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第（一）项进行处理。

该行未按规范对特种设备管理人员、作业人员进行安全教育和技能培训，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第二款的规定，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十六条第（三）项进行处理。

该行电梯出厂合格证明、数据表、安装监检报告等原始资料丢失，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条第（一）项的规定，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条第（二）项进行处理。

4、本溪市平山区市场监督管理局对中国工商银行股份有限公司本溪分行的电梯负有监管责任。该局永丰所执法人员对中国工商银行股份有限公司本溪分行开展过现场检查，共检查5部电梯，包含事故电梯，检查时上述5部电梯均在检验有效期内。该局执法人员曾多次提醒中国工商银行股份有限公司本溪分行要按时报检电梯，要求维保单位配合该行做好报检工作，并按照规范维护保养电梯。2021年5月31日，该行电梯检验有效期满，本溪市平山区市场监督管理局永丰所没有进一步掌握该行电梯的实际检验情况并采取措施，存在排查不仔细情况，建议由相关部门进行处理。

（二）相关责任者处理建议

1、赵洪恩，是本溪市特种设备监督检验所机电室的检验人员，对事故电梯及其他两部电梯开展检验时只有他一人到场，未按照安全技术规范的要求进行检验，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第五十二条第一款的规定，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十三条第（二）项进行处理。

其对事故电梯开展检验时，发现存在使用未经检验特种设备的严重事故隐患，未告知使用单位，未向市场监管部门报告，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第五十三条第二款的规定，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十三条第（四）项进行处理。

2、张长龙，是本溪市特种设备监督检验所所长，对事故负有领导责任，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第（一）项进行处理。

3、郑喜健，是事故电梯维保单位辽宁元和电梯有限公司的法人、维保工作人员，对事故负有领导责任，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第（一）项进行处理。

其在维保事故电梯时未按安全技术规范进行维护保养，该行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五条第二款的规定，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条进行处理。

4、李广，是事故电梯维保单位辽宁元和电梯有限公司的维保工作人员，其在维保事故电梯时未按安全技术规范进行维护保养，该行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五

条第二款的规定，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条进行处理。

5、刘铭，是事故电梯使用单位中国工商银行股份有限公司本溪分行的特种设备安全管理人员，对事故负有领导责任，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第（一）项进行处理。

其管理的事故电梯出厂合格证明、数据表、安装监检报告等原始资料丢失，该行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条的规定，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条进行处理。

6、刘鹏飞，是事故电梯使用单位中国工商银行股份有限公司本溪分行的后勤管理人员，其管理的事故电梯出厂合格证明、数据表、安装监检报告等原始资料丢失，该行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条的规定，建议由本溪市市场监督管理综合行政执法队依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）安全技术方面。中国工商银行股份有限公司本溪分行要会同电梯维护保养单位即辽宁元和电梯有限公司对在用电梯进行全面检查，对查出的问题进行认真整改，尤其是对发生本起事故的电梯，要对制动器的稳定性和可靠性等方面进行认真整改，整改完成之后经特检机构检验合格才可投入使用。

（二）安全教育方面。中国工商银行股份有限公司本溪分行要认真汲取本起事故教训，加强对员工的日常安全宣传、教育培训，组织开展特种设备的应急救援演练，切实提高全体员工的安全意识、自我保护意识和应急处置能力。辽宁元和电梯有限公司

要加强对电梯维保人员有关电梯维护保养安全技术规范方面的业务技能培训和安全教育，切实提高维保工作人员的业务技能和安全意识。

（三）安全管理方面。中国工商银行股份有限公司本溪分行要进一步完善特种设备安全管理制度，明确岗位安全责任，加强对特种设备安全管理的资金投入，强化安全监督和检查，保障特种设备各项规章制度得到真正落实。本溪市特种设备监督检验所要提升管理水平，加强对业务人员的规范化管理，严格依法依规开展检验工作；同时加强队伍建设，确保及时、高效地完成检验工作。平山区市场监督管理局要进一步加大特种设备安全检查、隐患整治力度，切实履行属地安全职责。

事故调查组成员签名

本溪市平山区市场监督管理局：

本溪市平山区应急管理局：

本溪市公安局平山公安分局：

本溪市平山区人力资源和社会保障局：

中共平山区纪律检查委员会：

本溪市平山区总工会：

工商银行本溪分行“7.6”电梯事故调查组

2021年10月15日